

الدريس الثالث: الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

إدارة موارد الطاقة

تقليل استهلاك الوقود الأحفوري:

- تصميم مباني ذكية موفرة للطاقة.
- تغيير سلوك الأفراد وزيادة الوعي.
- زيادة كفاءة محركات السيارات واستخدام الوقود الحيوي.

تعديل السياسات الحكومية:

- تحديث النقل الجماعي والتشجيع عليه.
- إعطاء حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.



التكيف مع التغير المناخي (أدوار المجتمع)

دور الشباب:

- تكنولوجيا: تطبيقات للمراقبة، حلول لكفاءة الطاقة، تطوير تقنيات زراعية مقاومة للجفاف.
- زراعة مبتكرة: ري حديث، محاصيل مقاومة للجفاف.
- وعي: عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والأنشطة المجتمعية، وحملات التثقيف في المدارس والجامعات، إلى جانب تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة..



دور المؤسسات الرسمية:

- صياغة سياسات وطنية (مثل إطار 2013) والالتزام باتفاقية باريس.
- بنية تحتية مقاومة (مباني ضد الفيضانات، حصاد مائي، مساحات خضراء)



دور المرأة:

- إدارة الموارد: ترشيد المياه والزراعة المستدامة.
- ريادة الأعمال: مشاريع صديقة للبيئة وطاقة نظيفة.
- التعافي: قيادة جهود إعادة البناء ودعم الأسرة بعد الكوارث.



الوقود الأحفوري

السبب: زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة

النتيجة: انبعاثات أكاسيد (الكربون، النيتروجين، الكبريت) مسببة التغير المناخي.

الحل : إدارة موارد الطاقة لتحقيق التوازن بين الحاجة وتقليل الضرر البيئي

التحول للطاقة المتجددة

المميزات العامة:

- طاقة لا تنفذ
- غير ملوثة

السلبيات: التحول إلى تلك المصادر يتطلب استثمارات كبيرة ومكلفة لا تستطيع العديد من الدول تحملها، وخاصة أن الوقود الأحفوري أرخص وأسهل في الاستخدام.



الحل الأول

مصادر للطاقة المتجددة

- **طاقة الرياح:** توربينات تحركها الرياح لتشغيل مولدات.

- **طاقة المد والجزر:** حركة الأمواج/المياه تحرك التوربينات مباشرة أو عبر حيز المياه في برك.

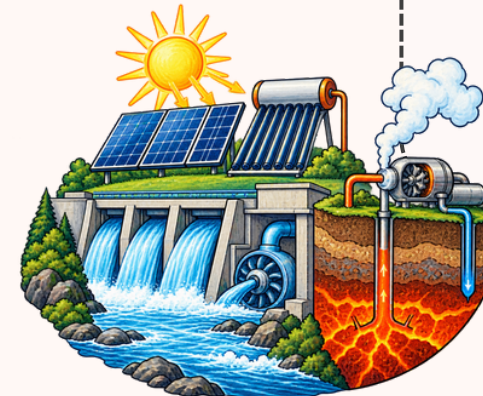


مصادر للطاقة المتجددة

- **الطاقة الشمسية:** خلايا كهروضوئية أو تسخين مياه لإنتاج بخار يحرك التوربينات.

- **الطاقة الكهرومائية:** مياه السدود تحرك التوربينات.

- **طاقة الحرارة الجوفية:** استغلال حرارة باطن الأرض (تتطلب حرارة مياه 150-370 درجة مئوية) لإنتاج البخار.



الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

هناك تسارع في استخدام الوقود الأحفوري بسبب زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة، وبالرغم من سهولة استخدامه في القطاعات المختلفة، والفوائد التي يوفرها؛ إلا أنه يتسبب في حدوث مشكلات بيئية عديدة ناجمة عن انبعاثات أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت، مثل مشكلة التغير المناخي

الدريس الثالث: الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

الزراعة الحديثة

طاقة المد والجزر

الإيجابيات:

1. مصدر نظيف وصديق للبيئة.
2. تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

السلبيات:

1. التكلفة الأولية للبناء عالية جداً.
2. قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والملاحة في المنطقة.

الطاقة الكهرومائية

الإيجابيات:

1. غير ملوثة للبيئة.
2. يمكن استخدام السدود لأغراض أخرى (الري، الشرب، الحد من الفيضانات).

السلبيات:

1. التكلفة العالية لبناء السدود وصيانتها.
2. غمر مساحات كبيرة من الأراضي بالمياه.
3. احتمالية نشوء زلازل بسبب ضغط المياه الزائد على القشرة الأرضية.



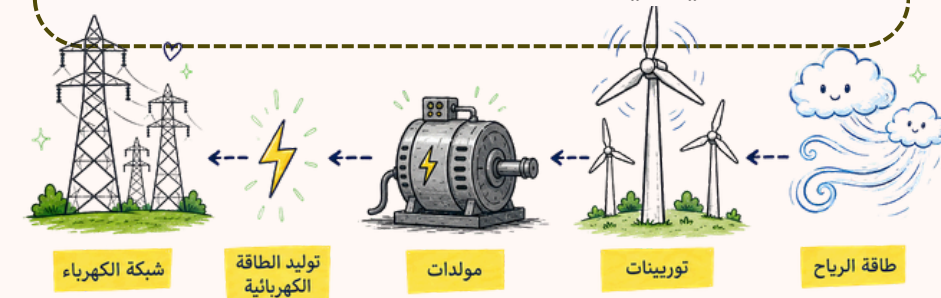
طاقة الرياح

الإيجابيات:

1. مصدر نظيف لا ينتج غازات دفيئة.
2. طاقة متجددة لا تنضب.
3. مصدر محلي للطاقة.

السلبيات:

1. الأماكن المناسبة غالباً ما تكون جبلية ونائية.
2. تكلفة إنتاج الكهرباء قد تكون أعلى من الوقود الأحفوري في بعض المناطق.



مقارنة مصادر الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

الإيجابيات:

1. تكلفتها التشغيلية منخفضة مقارنة بباقي الأنواع.
2. نظيفة ولا تصدر أي ضجيج.
3. سهولة الصيانة.

السلبيات:

1. التكلفة الأولية لإنشاء المحطات مرتفعة.
2. تتأثر بالأحوال الجوية، فتقل الطاقة المنتجة في أوقات معينة (الغيوم/الليل).



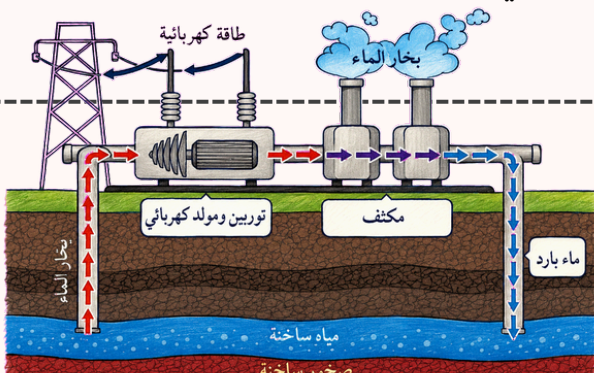
طاقة الحرارة الجوفية

الإيجابيات:

1. طاقة نظيفة ومستدامة.
2. تشغل مساحة سطحية صغيرة مقارنة بالمحطات الأخرى.

السلبيات:

1. محدودية أماكن توفرها.
2. قد يؤدي حفر الآبار العميقة إلى انبعاث غازات دفيئة محبوسة في باطن الأرض.



الربط بالزراعة

1. ما هي المحاصيل المقاومة للجفاف؟
الجواب: هي المحاصيل التي تستطيع أن تعيش في حالات نقص المياه.

2. لماذا نختار المحاصيل المقاومة للجفاف؟
الجواب: نختار هذه المحاصيل من أجل قدرتها على مقاومة الجفاف.

3. ما أهمية استنبات النبات المقاومة للجفاف؟
الجواب: مع اشتداد حالات الجفاف التي يُحدثها تغير المناخ، يكون استنبات محاصيل قادرة على تحمل الجفاف عنصراً مهماً من أجل الأمن الغذائي.

4. كيف يمكن اختيار الأنواع المعدلة من النبات المقاوم للجفاف؟
الجواب: تشكل المحاصيل المحلية المستودع الجيني اللازم لاختيار معظم الأنواع المعدلة من أجل الزراعة في حالات الجفاف.

